📋 Worksheet 1 – Enterprise Deployment Clinic

Nhóm: EcoSense Team **Thời gian:** 08:40 – 09:25

---

1. Bối cảnh tổ chức / khách hàng sử dụng hệ thống

- **Người dùng cá nhân** sử dụng hàng ngày để tra cứu thời tiết, chất lượng không khí tại khu vực sinh sống
- **Người đi làm / học sinh** cần biết điều kiện môi trường trước khi ra ngoài (có mưa không, AQI có an toàn không)
- **Người có vấn đề sức khỏe** (hen suyễn, dị ứng) cần cảnh báo sớm khi AQI vượt ngưỡng nguy hiểm

---

2. Dữ liệu mà hệ thống sẽ động đến

- Dữ liệu thời tiết cập nhật định kỳ (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió) – thường 10–30 phút/lần tùy API
- Dữ liệu AQI (PM2.5, PM10, CO, NO_2) từ các trạm quan trắc
- Lịch sử truy vấn & hành vi người dùng (log hội thoại)
- Vị trí địa lý của người dùng (GPS / IP-based location)

---

3. Đánh giá mức độ nhạy cảm của dữ liệu

Loại dữ liệu	Mức độ nhạy cảm	Lý do
Dữ liệu thời tiết / AQI	🟢 Thấp	Dữ liệu công khai, không cá nhân
Vị trí địa lý người dùng	🔴 Cao	Có thể xác định danh tính, thói quen
Lịch sử hội thoại / log	🟡 Trung bình	Chứa thông tin cá nhân nếu người dùng chia sẻ

---

4. 3 Ràng buộc enterprise lớn nhất

1. **Data Residency** – Dữ liệu vị trí & log hội thoại của người dùng **không được rời khỏi lãnh thổ Việt Nam** (theo Luật An ninh mạng 2018)

2. **Audit Trail** – Tổ chức công/bệnh viện yêu cầu **ghi lại toàn bộ lịch sử truy vấn** để kiểm tra khi có sự cố
3. **Uptime & SLA** – Hệ thống cảnh báo môi trường phải đảm bảo **99.9% uptime**, đặc biệt trong tình huống thiên tai, ô nhiễm đột biến

---

5. Lựa chọn mô hình triển khai

> ✅ **Hybrid Cloud**

---

6. 2 Lý do chọn Hybrid

1. **Tuân thủ pháp lý** – Dữ liệu nhạy cảm (log, vị trí người dùng) lưu trữ **On-premise** để đáp ứng yêu cầu data residency; trong khi đó dữ liệu môi trường công khai và AI inference có thể chạy trên **Cloud** để tối ưu chi phí & tốc độ scale.
2. **Cân bằng chi phí và hiệu năng** – Các API call real-time tới OpenWeatherMap, AQI có thể được xử lý qua Cloud với auto-scaling; phần lưu trữ & audit log nặng được giữ On-premise, tránh chi phí egress data cao khi lưu trên Cloud dài hạn.

Đầu ra: ✅ Worksheet 1 hoàn thành